

Exercice 2

Partie A.

1) Déterminer l'ensemble de définition de g et justifier que g est bien définie sur $[-3, +\infty[\setminus \{1\}$.

Deux conditions doivent être remplies simultanément.

La racine impose $x + 3 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -3$.

Le dénominateur impose $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$.

On intersecte : $x \geq -3$ et $x \neq 1$; or $1 \geq -3$, donc la valeur 1 est bien à retirer.

$$\mathcal{D}_f = [-3, +\infty[\setminus \{1\}$$

$\Rightarrow g$ est définie exactement sur $[-3, +\infty[\setminus \{1\}$

2) Montrer que pour tout $x \in [-3, +\infty[\setminus \{1\}$, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$.

Méthode : pour faire disparaître une racine d'un numérateur, on multiplie par la quantité conjuguée : $(\sqrt{A}-2)(\sqrt{A}+2) = A-4$.

La quantité conjuguée $\sqrt{x+3}+2$ est strictement positive, donc jamais nulle : la multiplication est licite.

Multiplions numérateur et dénominateur par $\sqrt{x+3}+2$:

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Le numérateur devient $(\sqrt{x+3})^2 - 2^2 = (x+3) - 4 = x-1$.

$$g(x) = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Comme $x \neq 1$, le facteur $x-1$ est non nul : on peut le simplifier.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in [-3, +\infty[\setminus \{1\}, g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

Contrôle en $x = -3$: la première écriture donne $\frac{0-2}{-4} = \frac{1}{2}$, la seconde $\frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$. ✓

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

L'écriture initiale donne en 1 la forme indéterminée $\frac{0}{0}$; la forme obtenue en 2) lève l'indétermination.

Utilisons $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$: cette expression est continue en 1, il suffit d'y remplacer x par 1.

$$\frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$$

3) b) Déterminer m pour que f soit continue en 1.

Méthode : f est continue en 1 lorsque $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$.

Pour $x \neq 1$, $f(x) = g(x)$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$.

Par définition de f , $f(1) = m$.

La continuité équivaut donc à $m = \frac{1}{4}$.

$$m = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow f$ est continue en 1 si et seulement si $m = \frac{1}{4}$

4) a) Étudier la dérivabilité de la fonction $x \mapsto \sqrt{x+3}$ en -3 .

Méthode : la formule $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ n'a plus de sens là où u s'annule : on revient à la définition, c'est-à-dire à la limite du taux d'accroissement.

Notons $\varphi(x) = \sqrt{x+3}$; on a $\varphi(-3) = \sqrt{0} = 0$.

Formons le taux d'accroissement en -3 , pour $x > -3$:

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(-3)}{x - (-3)} = \frac{\sqrt{x+3}}{x+3}$$

Simplifions en écrivant $x+3 = (\sqrt{x+3})^2$:

$$\frac{\sqrt{x+3}}{(\sqrt{x+3})^2} = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$$

Quand $x \rightarrow -3^+$, $\sqrt{x+3} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{\varphi(x) - \varphi(-3)}{x+3} = +\infty$$

$\Rightarrow$ la limite étant infinie, $\varphi : x \mapsto \sqrt{x+3}$ n'est pas dérivable à droite en -3

4) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné a pour coordonnées $(-3; \varphi(-3)) = (-3; 0)$.

La limite valant $+\infty$, cette demi-tangente est dirigée vers le haut.

$\Rightarrow \mathcal{C}_\varphi$ admet au point $(-3; 0)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

Partie B. On prend $m = \frac{1}{4}$ et $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ sur $[-3, +\infty[$.

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Étudions le dénominateur : quand $x \rightarrow +\infty$, $x+3 \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{x+3} \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x+3}+2 \rightarrow +\infty$.

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

De plus $f(x) > 0$ pour tout x : la courbe s'approche de l'axe par au-dessus.

$\Rightarrow$ la droite $y = 0$, c'est-à-dire l'axe (Ox) , est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) Calculer $f'(x)$ pour $x > -3$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$, avec ici $u(x) = \sqrt{x+3}+2$.

Pour $x > -3$, $x+3 > 0$: $\sqrt{x+3}$ est dérivable et $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}$.

De plus $u(x) = \sqrt{x+3}+2 \geq 2 > 0$: la fonction $\frac{1}{u}$ est bien dérivable.

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{(u(x))^2} = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+3}}}{(\sqrt{x+3}+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x+3}(\sqrt{x+3}+2)^2}$$

Étudions le signe : pour $x > -3$, $\sqrt{x+3} > 0$ et $(\sqrt{x+3}+2)^2 > 0$, donc le dénominateur est positif et $f'(x) < 0$.

f est donc strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $f(-3) = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ (question 1)).

x	-3	$+\infty$
$f'(x)$	-	
f	$\frac{1}{2}$	0

$\Rightarrow f$ décroît strictement de $\frac{1}{2}$ vers 0 sur $[-3, +\infty[$

Remarque : f' n'est pas définie en -3 ; d'après 4) a), C_f y admet une demi-tangente verticale.

3) Montrer que f réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur un intervalle K que l'on précisera.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $[-3, +\infty[$: c'est l'inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas.

D'après 2), f y est strictement décroissante.

Image de l'intervalle : la valeur $f(-3) = \frac{1}{2}$ est atteinte, tandis que 0 n'est qu'une limite en $+\infty$.

L'intervalle image est donc fermé en $\frac{1}{2}$ et ouvert en 0.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur $K =]0, \frac{1}{2}]$

4) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in K$.

Réolvons $y = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ d'inconnue x , pour $y \in K$ et $x \geq -3$.

Comme $y > 0$, on peut passer aux inverses : $\sqrt{x+3}+2 = \frac{1}{y}$.

$$\sqrt{x+3} = \frac{1}{y} - 2 = \frac{1-2y}{y}$$

Ce membre est bien positif : $y \leq \frac{1}{2}$ entraîne $1-2y \geq 0$, et $y > 0$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $x+3 = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2$.

$$x = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2 - 3$$

$$f^{-1}(x) = \left(\frac{1-2x}{x}\right)^2 - 3 \quad \text{pour tout } x \in K =]0, \frac{1}{2}]$$

Vérification : $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1-1}{\frac{1}{2}}\right)^2 - 3 = 0 - 3 = -3$, et l'on a bien $f(-3) = \frac{1}{2}$. ✓

5) Calculer $f(-3)$ et $f(1)$.

$$f(-3) = \frac{1}{\sqrt{-3+3}+2} = \frac{1}{0+2}$$

$$f(-3) = \frac{1}{2}$$

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{2+2}$$

$$f(1) = \frac{1}{4}$$

Ces deux valeurs sont les bornes de K et l'image de 1 : $f(1) = \frac{1}{4}$ signifie que $f^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) = 1$.

6) Calculer $(f^{-1})'\left(\frac{1}{4}\right)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

D'après 5), $a = f^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) = 1$.

Calculons $f'(1)$ avec la formule de 2), sachant $\sqrt{1+3} = 2$:

$$f'(1) = \frac{-1}{2 \times 2 \times (2+2)^2} = \frac{-1}{4 \times 16} = -\frac{1}{64} \neq 0$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{\frac{1}{64}}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{4}\right) = -64$$

Le signe négatif était attendu : f étant décroissante, f^{-1} l'est aussi. ✓